
Módulo 8

Taller integrador: de los datos a una decisión

Análisis y Pronóstico de Datos Mineros con Python

Apuntes + notebook de Google Colab

Objetivo del módulo

problema → datos → preparación → análisis → modelamiento → pronóstico → anomalías → decisión

¿Qué dicen los datos, qué tan confiable es el resultado y qué recomendaría hacer?

El objetivo no es ejecutar muchas funciones, sino **decidir e interpretar**.

Del ejercicio académico al problema profesional

En la industria nadie pide "calcule la ACF". Piden:

- "creemos que el proceso se está comportando distinto";
- "necesitamos anticipar esta variable";
- "tenemos meses de datos, ¿se puede hacer algo útil?"

Mala pregunta: *¿cuál es el mejor ARIMA?*

Buena pregunta: *¿con qué precisión podemos anticipar el tonelaje las próximas 8 h?*

Estructura del notebook

0. Problema
1. Carga y preparación
2. Exploración estadística
3. Estructura temporal
4. Diagnóstico
5. Modelamiento
6. Pronóstico y validación
7. Anomalías
8. Conclusión operacional

Cada bloque recupera un módulo del curso.

Paso 0 — Comprender antes de programar

Antes de ejecutar Python, escribir:

- Variable analizada, unidad, frecuencia temporal, periodo cubierto;
- Pregunta operacional concreta.

Y para la limpieza: documentar **qué se hizo y por qué**.

dato raro $\neq$ dato incorrecto

$$MAE = 50 \text{ t/h} \quad \text{con variable} \sim 1500 \text{ t/h} \quad \Rightarrow \quad \approx 3.3 \%$$

- **Dato:** serie horaria de producción;
- **Métrica:** $MAE = 45 \text{ t/h}$; supera al naïve en $\sim 25 \%$;
- **Hallazgo:** hay estructura temporal aprovechable;
- **Interpretación:** pronóstico de corto plazo viable;
- **Acción:** apoyo a planificación y monitoreo, con supervisión fuera de banda.

evidencia → decisión

- ACF con picos en múltiplos de 24 → se consideró periodicidad diaria;
- ADF no indicó estacionariedad → se aplicó diferenciación;
- el modelo A presentó autocorrelación residual → se descartó;
- el modelo B superó al naïve → se seleccionó;
- residuos persistentes → posible cambio de régimen.

notebook reproducible + informe de una página

Objetivo	¿Qué se quería responder?
Datos	Periodo, frecuencia, limpieza y por qué
Método	Diagnóstico, modelos comparados, validación
Resultados	MAE/RMSE, mejora sobre naïve, residuos, anomalías
Recomendación	Uso, horizonte útil, límites, qué revisar

Errores a evitar

- modelar sin mirar los datos;
- eliminar outliers automáticamente;
- train/test aleatorio;
- elegir modelo solo por AIC.
- reportar únicamente métricas;
- confundir anomalía con causa;
- forecast sin incertidumbre;
- recomendar lo que los datos no respaldan.

Qué deberías recordar

"Puedo recibir una base histórica de un proceso, prepararla en Python, caracterizar su comportamiento, identificar si existe estructura temporal aprovechable, construir y evaluar un modelo de pronóstico, detectar desviaciones respecto de lo esperado y comunicar los resultados **con sus limitaciones**."

Sin prometer machine learning ni capacidades fuera del alcance definido.

datos → información → modelo → evidencia → decisión

El taller empieza con una base de datos y termina con una **recomendación respaldada por evidencia**.